

Aplicación de algoritmos de grafos en OSINT de archivos

Jhonatan Vargas Ramos

Ingeniería de Sistemas, Nombre de la universidad

Nombre de la asignatura (Semestre)

Nombre del docente

2 de octubre de 2026

Índice

Introducción	3
Descripción de la problemática	3
Objetivos	3
Objetivo general	3
Objetivos específicos	3
Metodología de recopilación de datos	3
Evidencias del contexto real	3
Fundamento teórico	3
Construcción y representación del grafo	3
Aplicación de DFS	3
Procedimiento	3
Resultados parciales	3
Aplicación de BFS	3
Aplicación de Dijkstra	3
Aplicación de Kruskal	4
Aplicación de Prim	4
Comparación de resultados	4
Descripción del sistema	4
Casos de prueba	4
Interpretación de resultados	4
Recomendaciones	4
Conclusiones	4
Referencias	5
Anexos	6
Anexo A. Código fuente del sistema	6
Anexo B. Capturas de pantalla	7

Aplicación de algoritmos de grafos en OSINT de archivos

Introducción

Escribe aquí el contenido de esta sección. Para citar usa (Cormen et al., 2022) o Dijkstra (1959).

Descripción de la problemática

Escribe aquí el contenido de esta sección.

Objetivos

Objetivo general

Escribe aquí el contenido de esta sección.

Objetivos específicos

Escribe aquí el contenido de esta sección.

Metodología de recopilación de datos

Escribe aquí el contenido de esta sección.

Evidencias del contexto real

Escribe aquí el contenido de esta sección.

Fundamento teórico

Escribe aquí el contenido de esta sección.

Construcción y representación del grafo

Escribe aquí el contenido de esta sección.

Aplicación de DFS

Procedimiento

Escribe aquí el contenido de esta sección.

Resultados parciales

Ejemplo de nivel 3.

Pila de exploración. Ejemplo de nivel 4: el texto continúa en la misma línea del título.

Aplicación de BFS

Escribe aquí el contenido de esta sección.

Aplicación de Dijkstra

Escribe aquí el contenido de esta sección.

Aplicación de Kruskal

Escribe aquí el contenido de esta sección.

Aplicación de Prim

Escribe aquí el contenido de esta sección.

Comparación de resultados

La Tabla 1 resume la complejidad de cada algoritmo.

Tabla 1

Complejidad temporal de los algoritmos aplicados

Algoritmo	Estructura auxiliar	Complejidad
DFS	Pila	$O(V + E)$
BFS	Cola	$O(V + E)$
Dijkstra	Cola de prioridad	$O((V + E) \log V)$
Kruskal	Unión-búsqueda	$O(E \log E)$
Prim	Cola de prioridad	$O(E \log V)$

Nota. V = número de vértices; E = número de aristas.

Descripción del sistema

Escribe aquí el contenido de esta sección.

Casos de prueba

Escribe aquí el contenido de esta sección.

Interpretación de resultados

Escribe aquí el contenido de esta sección.

Recomendaciones

Escribe aquí el contenido de esta sección.

Conclusiones

Escribe aquí el contenido de esta sección.

Referencias

- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). *Introduction to algorithms* (4.^a ed.). MIT Press.
- Dijkstra, E. W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, 1(1), 269-271. <https://doi.org/10.1007/BF01386390>

Anexos**Anexo A****Código fuente del sistema**

Escribe aquí el contenido del anexo.

Anexo B
Capturas de pantalla

Escribe aquí el contenido del anexo.